EIZ / PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO ČITANJE

istraživanje uz umjetnu inteligenciju

Prošireni tekst obaju dana radionice

Izvorni materijal / Luka Šikić, UNICATH

Revidirano izdanje / 27. listopada 2026.



OSAM POGLAVLJA / IZVORI · ANALIZA · PISANJE

Materijali za radionicu i samostalno čitanje.

Sadržaj

Kako čitati ovaj priručnik 3

Prvi dan / od pitanja do provjerenih izvora 4

1.1 Postavite istraživačko pitanje 4

1.2 Pronađite i provjerite izvore 7

1.3 Provjerite i uredite sažetak 10

1.4 Pripremite plan analize 13

Drugi dan / od podataka do zaključka 16

2.1 Upoznajte i provjerite podatke 16

2.2 Dopunite i objasnite kod 19

2.3 Ponovite analizu od početka 22

2.4 Napišite i uredite zaključak 27

Poveznice u sadržaju i bočne oznake PDF-a vode na poglavlja. Podcrtane poveznice uz tvrdnje vode na izvorne dokumente. Tekst možete pretraživati i označavati.

Kako čitati ovaj priručnik

Priručnik prati mali istraživački projekt, od početnog pitanja do rezultata i teksta. Možete ga čitati redom ili otvoriti temu koja vam upravo treba. Uz objašnjenja su primjeri upita, koda i ideje za vlastiti pokušaj.

Prvi dan povezuje pitanje, izvore, sažetak i plan. Drugoga dana otvaramo podatke, dopunjavamo skriptu, ponavljamo analizu i pišemo zaključak. Plan iz vježbe 1.4 povezuje oba dijela.

Brojevi i naslovi jednaki su na stranicama dana, u priručniku i u vježbama. Uz svako poglavlje nalaze se poveznice na kraće objašnjenje i pripadajući zadatak. Dodatno čitanje možete otvoriti kad poželite proširiti primjer.

Svi brojčani primjeri koriste istu spremljenu kopiju hrvatskih podataka za 2015.–2024., preuzetu 26. listopada 2026. Podaci, skripte i referentni izlazi dostupni su u radnom paketu, pa možete sami provjeriti izračune.

Alati su primjeri mogućih načina rada. Odaberite onaj koji vam je dostupan i odgovara zadatku. Osnovni primjer možete proći besplatnim alatima i priloženim materijalima.

Izvorne materijale napisao je Luka Šikić, UNICATH. Priručnik se temelji na njegovim tekstovima za oba dana radionice, uz ažurirana objašnjenja, izvore i provjeru analize. Izdanje je pripremljeno uz AI pomoć. Dokumentacija alata provjerena je 26. listopada 2026., a izvorni tekst ostaje dostupan u povijesti repozitorija.

Uz čitanje možete držati otvorene rječnik podataka, početnu skriptu i vlastite bilješke. Kad vas neka tvrdnja ili broj zainteresiraju, slijedite ih do izvora ili izračuna.

Prvi dan / od pitanja do provjerenih izvora

1.1 Postavite istraživačko pitanje

Dan 1, tema 1.1 · Vježba 1.1

Od prazne stranice do istraživačkog pitanja

Zamislite da želite istražiti neku temu. Imate nekoliko otvorenih kartica i bilješke, ali još tražite pitanje od kojeg ćete krenuti. Traženje literature, povezivanje pojmova i organiziranje bilježaka oduzimaju vrijeme prije nego što uopće počnete analizirati podatke. AI može pomoći u svakom od tih koraka, no njegov prijedlog treba provjeriti. Je li pitanje dovoljno određeno? Možete li pronaći autora i izvor? Izvršava li se skripta i podupiru li dokazi tvrdnje u odlomku?

Za pretraživanje i planiranje koristit ćemo primjere iz Perplexityja, Geminija i Claudea. Analizu provodimo u R skripti, a programske asistente i bilježnice razmatramo kao dodatne mogućnosti. Mogućnosti tih proizvoda preklapaju se. Odaberite dostupan alat i uvježbajte pronalaženje dokaza i objašnjavanje rezultata.

Tijekom cijele radionice radimo s istim podacima za Hrvatsku. Pratimo ostvarenu inflaciju i odgovore potrošača o očekivanim promjenama cijena od 2015. do 2024. Imamo dvije mjere i 120 mjeseci. Sve izračune možete ponoviti priloženim skriptama. Šire pitanje o ulozi medija i komunikacije HNB-a ostaje motivacija za nastavak istraživanja. Za taj nastavak treba prikupiti medijske tekstove i izraditi indeks medijske pažnje.

Odredite što želite saznati

Zajedničko pitanje glasi „Kako su se u Hrvatskoj od 2015. do 2024. kretali ostvarena inflacija i očekivanja potrošača o promjenama cijena?” U njemu su navedeni zemlja, razdoblje i dvije mjere. Iz tog pitanja možete odrediti koje izvore i podatke trebate pronaći.

U vježbi 1.1 napišite svoju formulaciju istog opisnog pitanja. Uz nju objasnite što svaka mjera predstavlja. U sljedećem bloku potražit ćete izvore koji podupiru te definicije.

Kako jezični model oblikuje odgovor

Jezični model tijekom učenja prepoznaje obrasce u podacima. Kada mu postavite pitanje, koristi ono što je naučio i sadržaj razgovora kako bi sastavio odgovor. Tekst dijeli na manje jedinice koje se zovu tokeni. Token može biti dio riječi, cijela riječ ili znak. Broj tokena ovisi o jeziku i načinu dijeljenja teksta. Za hrvatski provjerite broj tokena na hrvatskom primjeru.

Model procjenjuje koji bi tokeni mogli slijediti nakon već napisanog teksta. To se može zapisati kao $P(t_k \mid t_1, \ldots, t_{k-1}; \theta)$. Oznaka `t_k` predstavlja sljedeći token, a grčko slovo theta ono što je model naučio tijekom treniranja. Model bira sljedeći token prema procijenjenim vjerojatnostima i postavkama sustava. Izbor može uključiti slučajnost. Točnost nastale tvrdnje provjeravamo zasebno, čitanjem izvora ili ponavljanjem izračuna.

Model brzo predlaže formulacije na temelju naučenih obrazaca. Aplikacija s pristupom alatima može i otvoriti dokument, pretražiti web ili izvršiti kod. Provjerite na čemu se odgovor temelji. Model može pisati iz onoga što je naučio, koristiti otvorene izvore ili navesti rezultat pokrenutog koda. Za tvrdnju iz literature tražite izvor, a za broj podatke i izračun.

Kontekstni prozor određuje koliko sadržaja model može obraditi u pojedinom koraku. Aplikacija može sažeti ranije poruke ili odabrati dijelove učitanih dokumenata koje će koristiti u odgovoru. Zato navedite datoteku, odjeljak ili tablicu na koju se pitanje odnosi.

Postavka temperature, ako je možete mijenjati, utječe na to koliko je izbor sljedećeg tokena raznolik. Za provjeru odgovora otvorite citirani izvor ili ponovite izračun. Prikaz plana i objašnjenja koristite za praćenje predloženih koraka.

Tri vrste uvjerljive pogreške

Izmišljena referenca može sadržavati stvarno prezime autora, uvjerljiv naslov i nepostojeći DOI. Ako je citat sastavljen uredno, lakše ga je zamijeniti s provjerenim izvorom. Postojanje rada provjerite kod izdavača ili u bibliografskoj bazi, a zatim pročitajte dio koji navodno podupire tvrdnju.

Pogrešno protumačen broj može potjecati iz stvarne tablice. Primjerice, vrijednost salda očekivanja 40 izražena je u bodovima salda. Tumačite je prema pravilima izračuna anketnog pokazatelja. Uz račun provjerite i što broj zapravo mjeri.

Kod koji radi pogrešnu stvar može se izvršiti bez upozorenja. Spajanje dviju tablica prema rednom broju retka umjesto prema mjesecu može povezati različite datume. Automatsko uklanjanje praznina može promijeniti uzorak. Zato uz izlaznu tablicu provjeravamo ulaz, broj opažanja i pravilo obrade.

Za vježbu uzmite pripremljenu tvrdnju „pozitivna korelacija dokazuje da očekivanja uzrokuju inflaciju” i usporedite je s onim što izračun doista pokazuje. Time vježbate istu vještinu čak i kada model ponudi besprijekoran odgovor. Namjerno pogrešan primjer treba jasno označiti, kako ga netko ne bi kasnije preuzeo kao nalaz.

Birajte mogućnost, a zatim alat

Za prvo upoznavanje teme koristan je sustav koji pretražuje izvore i daje poveznice. Za usporedbu više pročitanih radova koristan je rad s dokumentima. Za izračun je potrebno okruženje koje izvršava kod i omogućuje njegov izvoz. Za uređivanje teksta potrebni su jasni komentari i mogućnost usporedbe verzija. Jedan proizvod može pokrivati nekoliko tih potreba.

Službena dokumentacija sada opisuje pretraživanje i istraživačke postupke u više aplikacija, uključujući ChatGPT, Gemini i Claude Projects. Pristup ovisi o računu, planu i

postavkama ustanove. Prije uporabe provjerite funkciju koja vas zanima, njezinu cijenu i ograničenja uporabe.

Za usporedbu dvaju dostupnih alata pripremite isti mali zadatak, isti odlomak, tri ista izvora i isto pitanje. Usporedite točnost, mogućnost provjere izvora, razumljivost i vrijeme potrebno za provjeru. Prednost dajte odgovoru čije tvrdnje možete potvrditi u navedenim izvorima. Ako alat ne može otvoriti izvor, bilješka „nemam pristup punom tekstu" korisnija je od uvjerljivog nagađanja.

Bilješke koje će vam koristiti

Uz važnu tvrdnju sačuvajte izvor i mjesto na kojem je objašnjena. Kad vam AI pomogne, zabilježite koristan prijedlog i kako ste ga provjerili. To može biti nekoliko rečenica koje će vam kasnije pomoći obnoviti postupak.

Primjerice, „AI je predložio oznake osi. Usporedio/la sam ih s rječnikom podataka i promijenio/la oznaku očekivanja iz postotka u saldo." Predložak bilješke može poslužiti kao podsjetnik.

Za radionicu koristimo javne podatke za cijelu zemlju. Osobne podatke i povjerljive materijale čuvajte u okruženju prikladnom za njihovu obradu.

Ako želite nastaviti

Napišite jedno pitanje o inflaciji i unaprijed odredite što bi bio provjerljiv odgovor. Zatim zatražite prijedlog od dostupnog asistenta. Posebno označite tvrdnje koje trebaju izvor, prijedloge postupka i pitanja na koja još nema odgovora. Provjerite jednu tvrdnju u izvornom dokumentu i jednu brojku u podacima. Na kraju vlastitim riječima objasnite što vam je model olakšao i koju ste odluku ipak morali donijeti sami.

1.2 Pronađite i provjerite izvore

Dan 1, tema 1.2 · Vježba 1.2

Kako početi pregled literature

Pri traženju literature za seminarski rad lako je otvoriti više radova nego što ih stignete pažljivo pročitati. Dio rezultata nije dostupan bez pretplate, dio se ne odnosi na temu, a bilješke se brzo pomiješaju. AI pretraživanje može pomoći u početnom snalaženju, predložiti pojmove, sažeti pronađene stranice i povezati tvrdnje s izvorima.

U knjižnici vas katalog usmjerava prema policama. AI pretraživač uz poveznice pokušava ponuditi i sažetak pronađenog materijala. Sažetak je koristan samo ako možete ustanoviti što je stvarno pročitano. Asistent može zamijeniti sažetak rada s cijelim radom, povezati citat s preširokom tvrdnjom ili zanemariti izvor do kojeg nije uspio doći.

Perplexity je jedan primjer takvog rada. Web pretraživanje s izvorima nude i drugi razgovorni sustavi. Dohvaćanje sadržaja i njegovo korištenje pri pisanju odgovora često se naziva RAG. Dohvaćeni dokumenti daju modelu izvore za odgovor. Zatim provjerite obuhvat pretrage, citate i kvalitetu uključenih studija.

Tri upita koji postupno razjašnjavaju temu

Počnimo kratkim, neodređenim upitom.

> Inflacija Hrvatska.

Ovakav upit može voditi prema najnovijem podatku, objašnjenju pojma ili istraživačkoj literaturi. Odredite što od toga trebate. Mješavina vijesti, službenih podataka i općih objašnjenja može biti korisna za orijentaciju, ali teško ju je pretvoriti u pregled literature bez dodatnog usmjeravanja.

Sljedeći korak određuje predmet interesa.

> Koji čimbenici mogu biti povezani s percepcijom inflacije kod kućanstava u europskim zemljama? Pronađi istraživanja i za svako navedi autora, naslov, godinu i poveznicu na izvor. Odvoji radove od novinskih prikaza.

Sada tražite istraživanja o tome kako kućanstva doživljavaju inflaciju. Percepcija se odnosi na prošle promjene, a očekivanja na buduće. U nastavku razgovora razjasnite koji pojam želite proučavati. Upit precizirajte prema onome što želite istražiti.

> Find empirical studies on media coverage and households' inflation expectations in European economies, published from 2015 onward. Separate studies of perceptions from studies of expectations. For each candidate, report the exact title, authors, publication type, data, method and source URL. State whether you accessed the full text or only an abstract. Describe findings supported by the text you accessed.

Engleski pojmovi mogu olakšati pretraživanje međunarodne literature, ali pretragu treba dopuniti hrvatskim izrazima i lokalnim izvorima. Preuski vremenski filtar može isključiti temeljni teorijski rad. Stoga noviju empirijsku literaturu i teorijske početne radove možete tražiti odvojeno.

Tri provjere izvora

Prva provjera je postojanje. Otvorite stranicu rada kod izdavača, institucionalni repozitorij ili bibliografski zapis. Usporedite naslov, autore, godinu i identifikator. Provjerite vodi li DOI na članak koji je naveden u odgovoru. Ako ne možete doći do punog teksta, to označite umjesto da prepričavate zaključke koje niste pročitali.

Druga provjera je potpora tvrdnji. Pronađite odjeljak, tablicu ili stranicu koji odgovaraju rečenici koju želite napisati. Studija može opisivati povezanost, a AI sažetak uzročnost. Može proučavati određenu zemlju, skupinu ispitanika ili informacijski eksperiment, dok sažetak govori o svim kućanstvima. Zabilježite te granice uz sam izvor.

Treća provjera je vrsta i kvaliteta izvora. Recenzirani članak, radni materijal središnje banke, metodološki priručnik i novinski tekst imaju različite namjene. Kod izdavača provjerite je li dokument prošao recenziju. Prikladnost njegove metode procijenite prema vlastitom pitanju. Procijenite podatke, dizajn, ograničenja i relevantnost.

Primjer za naš slučaj jest članak Meylera i Reiche o percepcijama i očekivanjima u ECB Economic Bulletinu. Koristan je za razumijevanje razlike između kvalitativnih i kvantitativnih mjera. Koristite ga za objašnjenje mjera. Brojčane rezultate za Hrvatsku od 2015. do 2024. provjerite u podacima i skriptama radionice.

Od pronađenog rada do dokaznog zapisa

Za svaki od tri izvora napišite kratak zapis. Navedite tvrdnju koju potvrđuje, autora, naslov i godinu te poveznicu i mjesto u tekstu. Dodajte vlastiti sažetak i jedno ograničenje. Tako nastaje pregled koji možete ponovno otvoriti kada budete pisali. Sam popis referenci bez tih bilježaka lako postaje zbirka naslova koje više ne povezujete s argumentom.

Razmislite o rečenici „potrošači očekuju rast inflacije”. Prvo provjerite što točno pita anketa. Ispitanici uspoređuju očekivano kretanje cijena u sljedećih dvanaest mjeseci s proteklih dvanaest mjeseci. Biraju ponuđenu kategoriju odgovora. U dokazni zapis unesite formulaciju pitanja i način izračuna salda kako biste ga pravilno tumačili u analizi i zaključku.

Ponovljeno pojavljivanje istog autora u rezultatima može biti trag za daljnje čitanje. Provjerite radi li se o različitim radovima ili o ponovljenim poveznicama na isti rad i njegove novinske prikaze. Pratite reference unatrag i novije citate unaprijed. Vodite bilješku o korištenim pojmovima, datumu pretrage i kriterijima odabira.

Obrasci za nastavak pretraživanja

Za metodološki pregled pitajte koje se metode koriste za konkretno pitanje i što omogućuje njihovu interpretaciju. Najprije proučite dostupne podatke, a zatim usporedite prikladne metode. Za svaki pronađeni rad zatražite objašnjenje veze između pitanja, dizajna i pretpostavki.

Za teorijski okvir tražite definiciju mehanizma, njegove pretpostavke i predviđanja koja bi se mogla razlikovati od alternativnih objašnjenja. Pojmovi poput racionalne nepažnje i sporog usvajanja informacija mogu biti korisni za temu očekivanja. Pročitajte izvor i objasnite što bi pojedina teorija značila za vaše mjere.

Za pregled podataka zatražite instituciju, šifru skupa, jedinicu, frekvenciju, obuhvat i uvjete pristupa. Za provjeru tvrdnje tražite i dokaze koji joj ne idu u prilog. Na primjer.

> Koji nalazi ograničavaju tvrdnju da intenzivnije medijsko izvještavanje povećava inflacijska očekivanja? Razlikuj opisnu povezanost od učinka identificiranog istraživačkim dizajnom. Navedi mjesto u svakom izvoru.

Ako naiđete na nepoznatu kraticu, pronađite njezinu definiciju u radu, pravilo izračuna i izvor podataka. Primjer je IAG iz starog nastavnog materijala. Za njegovo uključivanje u analizu najprije treba potvrditi definiciju, način izračuna i izvor podataka.

Organizacija i pristup

Perplexityjevi Spaces služe organiziranju razgovora i materijala po temama. Za naš primjer korisno je odvojiti provjerene bilješke od početnih odgovora. Zajednički prostor olakšava suradnju. Uz njega vodite vlastitu bibliografiju i zabilježite koje ste izvore provjerili.

Filtri izvora i nazivi načina pretraživanja mogu se mijenjati. Za svaki rad provjerite status recenzije kod izdavača. Za sustavni pregled unaprijed opišite baze, pojmove za pretragu i pravila odabira radova. Za ovu radionicu radimo ograničenu, dokumentiranu početnu pretragu.

Ako želite nastaviti

Odaberite pitanje iz radionice ili vlastitu temu. Sastavite tri upita s rastućom preciznošću, izdvojite pet kandidata i detaljno provjerite tri. Za svaki ispunite dokazni zapis. Zapišite i jedan odbačeni izvor te razlog odbijanja. Moguće teme su očekivanja i inflacija, digitalizacija poduzeća, nejednakost ili učinci fiskalnih mjera. Pitanje postavite tako da odgovor odredite na temelju prikupljenih dokaza.

Usporedite početni AI sažetak s vlastitim bilješkama. Koju ste tvrdnju suzili? Koji je izvor bio relevantan, ali nedostupan? Što još nedostaje? Uz završni popis obrazložite zašto ste odabrali baš te izvore. Ako nemate pristup AI pretrazi, isti postupak provedite ručno s početnim izvorima radionice.

1.3 Provjerite i uredite sažetak

Dan 1, tema 1.3 · Vježba 1.3

Od izvora do ispravljenog sažetka

Otvorite tri zapisa iz vježbe 1.2 i pripremljeni pogrešan sažetak. Za svaku rečenicu utvrdite što tvrdi, na koji se izvor oslanja i koju mjeru opisuje. Primjerice, saldo od 20 izražen je u bodovima salda. Tu definiciju unesite u ispravljenu rečenicu.

Označite probleme koje uočite. Uz svaki zapišite razlog i izvor, zatim sastavite kratak ispravak. Dodajte što biste još htjeli razumjeti. Provjerene formulacije i otvorena pitanja iskoristit ćete u planu analize iz vježbe 1.4.

Dodatno čitanje / pregled više izvora uz Gemini Deep Research

Kratak odgovor može pomoći pri traženju pojma ili pojedinog rada. Za usporedbu teorijskih objašnjenja i podataka iz više studija treba pripremiti pregled literature. Istraživački način rada u AI alatu može planirati više pretraga, prikupiti izvore i predložiti njihov zajednički sažetak.

Razlika je slična onoj između kratkog pitanja vodiču i naručivanja opširnog izvješća. Isti alat može nuditi oba načina rada. Kvalitetu izvješća procijenite prema pokrivenosti teme i točnosti tvrdnji u odnosu na izvore.

Za samostalni nastavak razmotrite primjer Gemini Deep Researcha. Prema Googleovim uputama, možete odabrati izvore, priložiti materijale i urediti predloženi plan prije pokretanja istraživanja. Dostupnost povezanih izvora ovisi o računu i postavkama. Sučelje se može promijeniti do sljedeće radionice, pa provjerite upute za račun na kojem radite.

Istraživački plan je vaš dokument

Prije pokretanja napišite što trebate znati. Razdvojite definicije, empirijske nalaze, metodološka pitanja i podatke. Zatim odredite obuhvat. Zemlje, razdoblje objavljivanja, populaciju i jezike. Ako tražite noviju literaturu, dopustite zasebno navođenje starijih teorijskih radova kako vremenski filtar ne bi uklonio temeljne pojmove.

Zahtjev može biti preširok.

> Napiši pregled literature o inflaciji.

On ne kaže trebate li udžbeničko objašnjenje, pregled prognoziranja ili raspravu o očekivanjima. Za temu medijskog izvještavanja zahtjev možemo precizirati ovako.

> Pripremi plan pregleda empirijske literature o medijskom izvještavanju i inflacijskim očekivanjima kućanstava u europskim zemljama. Glavni obuhvat su radovi objavljeni od 2010. nadalje. Temeljne teorijske radove navedi zasebno. Organiziraj pregled prema mjerenju očekivanja, mjerenju medijske pažnje, istraživačkom dizajnu i ograničenjima.
>
> Za svaki rad navedi izvor, uzorak, razdoblje, mjere, metodu i glavni nalaz. Označi imaš li puni tekst. Razlikuj korelaciju, prognozu i uzročni zaključak. Ako podatak ne možeš provjeriti, označi ga kao nepoznat. Najprije pokaži plan. Prikupljanje medijskih tekstova predvidi kao zaseban zadatak.

Upit traži usporedive zapise o radovima i izričito označavanje nepoznatih podataka. Zaključak ostavlja otvorenim. U odgovoru provjerite je li alat poštovao te zahtjeve ili je, primjerice, dodao broj opažanja koji nije naveden u izvoru.

Pregledajte predloženi plan prije izvršavanja. Ako se većina prostora troši na povijest središnjih banaka, a vi trebate usporediti mjere očekivanja, promijenite raspored. Ako nedostaje odjeljak o hrvatskim izvorima, dodajte ga. Ako plan predviđa procjenu učinka medija na temelju podataka koje nemate, zaustavite taj korak i razjasnite što bi trebalo prikupiti.

Što može nedostajati u dugom izvješću

Pristup alata ponekad je ograničen na naslov ili sažetak rada. Može koristiti javnu radnu verziju umjesto kasnije objavljene verzije. Zasebno provjerite pristup alata punom tekstu, čak i kada ga možete otvoriti kroz ustanovu u svom pregledniku. Za važan rad sami provjerite verziju dokumenta i dostupnost metodoloških dodataka.

Uz bilješku da autori koriste regresijsku analizu zapišite kako su odabrali uzorak, koje su varijable uključili i na čemu temelje tumačenje rezultata. Pročitajte opis modela i obrazloženje u izvornom radu. Ako izvješće navodi samo naziv metode, to je polazna bilješka, koju još treba provjeriti i dopuniti.

Obuhvat izvješća provjerite dodatnim pretragama na hrvatskom i drugim relevantnim jezicima. Uključite drukčije pojmove i radove dostupne kroz ustanovu. Tvrdnju o istraživačkoj praznini potkrijepite pregledom relevantne literature uz jasno navedena pravila pretrage i odabira.

Dugi postupak može završiti izvješćem koje krši dio kriterija, drugi vremenski raspon, druga populacija ili niz općenitih zaključaka bez pojedinačnih izvora. Usporedite rezultat s početnim planom. Ta je provjera jednostavna ako ste kriterije prethodno zapisali. Mnogo je teža ako ih tek naknadno prilagođavate dobivenom tekstu.

Kako provjeriti i preraditi izvješće

Prvo pročitajte naslove i zaključak. Zatim izdvojite tri tvrdnje koje su najvažnije za vaše pitanje. Za svaku otvorite izvor i provedite trostruku provjeru iz prethodnog poglavlja. Zatim na isti način provjerite sve ostale tvrdnje koje ćete preuzeti u svoj rad. U izvornom tekstu pronađite odlomak koji podupire svaku tvrdnju. Provjerite odnosi li se na navedenu populaciju i dopušta li takav zaključak.

Napravite jednostavnu evidenciju nalaza, zadržati, provjeriti, suziti ili izostaviti. Primjerice, dobru definiciju mjere možete zadržati uz izvor. Tvrdnju o „svim europskim kućanstvima" suziti na uzorak studije. Broj bez izvora izostaviti. Ako se dva izvora razlikuju, nemojte ih automatski izjednačiti u kompromisnu tvrdnju. Razlika može proizlaziti iz pitanja, mjere, razdoblja ili istraživačkog dizajna.

Sačuvajte plan, datum pretrage, popis izvora i vlastite bilješke. Generirano izvješće služi kao radni materijal. Njegovu strukturu možete preraditi, ali svaka tvrdnja u završnom pregledu treba imati mjesto u vašem dokaznom zapisu. Kada pišete, uspoređujte radove po doprinosu pitanju umjesto da prepričavate jedan za drugim.

Povezivanje s našim podacima

Za osnovni zadatak proučite HICP i anketni saldo, odredite opisno pitanje i odlučite što ćete prikazati. U početnom pregledu objasnite što svaka mjera znači, koja su njezina ograničenja i kako možete usporediti dvije serije.

Nakon čitanja metodologije možete odlučiti prikazati dvije odvojene serije sa zajedničkom vremenskom osi, izračunati godišnje sažetke i opisati korelaciju vrijednosti iz istog mjeseca. Panel-model, analiza medijskih tekstova i predviđanje inflacije mogu biti zasebni nastavci istraživanja. Za svako proširenje prije kodiranja odredite koji dodatni podaci i metodološko obrazloženje nedostaju.

Ako želite nastaviti

Sastavite plan za vlastito pitanje i napišite što bi vas navelo da ga promijenite. Ako imate pristup istraživačkom načinu rada, pokrenite ga. Dok čekate, provjerite jedan već pronađeni izvor. Odvojite dovoljno vremena za čitanje i provjeru izvora.

Kada izvješće stigne, provjerite tri ključne tvrdnje, zabilježite jednu prazninu i napišite vlastiti kratki sažetak. Razdvojite potvrđeno, vjerojatno i zasad nepoznato. Ako nemate pristup alatu, napravite isti plan i sažetak iz tri početna izvora radionice. Uz sažetak sačuvajte bilješke iz kojih je vidljivo na što se oslanjate.

1.4 Pripremite plan analize

Dan 1, tema 1.4 · Vježba 1.4

Povežite izvore u obrazloženje

Nakon pretrage imate izvore, provjerene tvrdnje i otvorena pitanja. Sada treba odlučiti kojim ćete ih redoslijedom objasniti čitatelju i kako se zajedno odnose na vaše istraživačko pitanje.

Claudeu možete dati vlastite materijale i zatražiti prijedlog strukture te komentare na nejasna mjesta. Isti zadatak možete proći s kolegom ili drugim dostupnim asistentom. U oba slučaja trebate jasno objasniti što istražujete i kakvu pomoć tražite.

Kao u razgovoru s mentorom, navedite pitanje, raspoložive podatke i mjesto na kojem ste zapeli. Razlika je u tome što odgovor modela morate provjeriti i kada zvuči kao siguran stručni savjet.

Pripremite materijale prije razgovora

Provjerene bilješke držite odvojeno od vlastitih pretpostavki i otvorenih pitanja. Uz izvor navedite naziv datoteke i mjesto relevantnog odlomka. Uz broj navedite jedinicu, razdoblje i skriptu ili tablicu iz koje potječe. Ako je rečenica samo radna ideja, označite je tako da model ne bi ugradio pretpostavku u nacrt kao već potvrđen nalaz.

Claude Projects omogućuje organiziranje materijala i projektnih uputa. Dokumentacija projektnog dohvaćanja opisuje korištenje relevantnih dijelova datoteka kada sadržaj nadilazi raspoloživi kontekst. Odgovor se tada oslanja na odabrane dijelove projektnih dokumenata. Za ključnu tvrdnju navedite točan dokument i zatražite mjesto na kojem se temelji odgovor.

U projektnim uputama zatražite da alat piše hrvatski, razlikuje podatke od pretpostavki i označi gdje nema dokaza. Zatražite da navodi izvore koje je otvorio. Takve upute usmjeravaju odgovor u razgovoru. Svaki prihvaćeni prijedlog zatim provjerite prema svojim izvorima i podacima. Korisnije su provjerljive granice od dugog opisa zamišljene osobnosti stručnjaka.

Pet načela za koristan upit

1. Dajte kontekst i jasno zaduženje. Objasnite što radite i gdje trebate pomoć. Upit može glasiti ovako.

> Pripremam kratki izvještaj o ostvarenoj inflaciji i saldu očekivanih promjena cijena u Hrvatskoj od 2015. do 2024. Imam 120 mjesečnih opažanja i tri provjerena izvora. Pomozi mi urediti plan opisne analize. Nemam medijske podatke ni istraživački dizajn za procjenu uzročnog učinka. Najprije navedi nejasnoće u mom planu.

Uputa „budi kritički recenzent” određuje vrstu komentara koju tražite. Njihovu stručnu utemeljenost provjeravate vi. Kontekst, materijali i kriteriji provjere čine glavninu korisne upute.

2. Odredite format i opseg. Za nacrt zatražite odjeljke i kratko objašnjenje njihove svrhe. Ako želite usporedbu izvora, zatražite teme, slaganja, razlike i ograničenja. Evo jednog primjera upita.

> Predloži pet odjeljaka, pitanje, podaci, postupak, rezultati i ograničenja. Za svaki napiši svrhu, dokaz koji je potreban i pitanje na koje još moram odgovoriti. Nalaze napiši nakon što ti pošaljem izlaz analize.

3. Dajte primjer željenog rezultata. Jedan dobro napisan odlomak ili jedan dovršen dokazni zapis često je korisniji od mnoštva stilskih pridjeva. Primjer mora sadržavati istinite podatke ili jasno označena mjesta za unos. U suprotnom će se i pogreška iz primjera proširiti na ostatak.

4. Zatražite procjenu metode. Upit koji traži opravdanje već odabrane Newey-West korekcije usmjerava odgovor prema potvrdi vašeg izbora. Pitajte čemu metoda služi, koje pretpostavke zahtijeva i što treba zasebno provjeriti. Jednako vrijedi za pitanje o istraživačkoj praznini. Neka model razlikuje prazninu u vašim bilješkama od tvrdnje da nešto nitko još nije istražio.

5. Poboljšavajte pojedinačne dijelove. Nakon prvog nacrta izaberite jedan problem. „Objasni kako se računa i tumači saldo” preciznije je od „učini tekst akademskijim”. Sačuvajte verzije i odbacite prijedlog koji mijenja značenje. Svaku novu verziju usporedite s prethodnom prema jasnoći i točnosti.

Demonstracija / četiri koraka do izvedivog plana

U prvom koraku prikupite bilješke. Za naš primjer možete zapisati sljedeće. „Imam mjesečni HICP, godišnju stopu promjene. Imam kvalitativni saldo očekivanja. Podaci pokrivaju Hrvatsku 2015.–2024. Želim usporediti kretanja. Nisam siguran/na kako opisati odnos.” Uključite definicije iz rječnika uz nazive stupaca.

U drugom koraku pitajte što nedostaje u planu.

> Razdvoji što već mogu istražiti ovim podacima, što trebam dodatno provjeriti u metodologiji i što zahtijeva nove podatke. Za svaku preporuku objasni vezu s mojim pitanjem. Analizu ograniči na priložene varijable.

Koristan odgovor može upozoriti na različite jedinice i vremenski horizont ankete. Prijedlog da analizirate medijski sentiment zahtijeva novu zbirku tekstova, pravilo mjerenja i provjeru kvalitete. Za taj posao treba zasebno planirati vrijeme i podatke.

U trećem koraku odredite redoslijed argumenta. Najprije objasnite pitanje i mjere, zatim provjeru podataka, vizualni prikaz i sažetke, a na kraju interpretaciju i ograničenja. Uz svaki odjeljak napišite što ćete u njemu objasniti. U odjeljku o metodama navedite što ćete izračunati i kako.

U četvrtom koraku popravite najslabije mjesto. Ako nacrt zaključuje da mediji oblikuju očekivanja, vratite ga na ono što podaci sadrže. Ako predviđa regresiju zato što rad „mora biti ozbiljan”, pitajte na koje pitanje ta regresija odgovara. Opisna analiza može dati koristan odgovor kada su pitanje, mjere i granice zaključka jasno objašnjeni.

Kako povezati hipotezu s analizom

Model može predložiti hipotezu, pa i originalnu ideju. Vi provjeravate je li jasno postavljena, povezana s teorijom i mjerljiva dostupnim podacima te odlučujete vrijedi li je istražiti.

Ako vam ideja za hipotezu dođe nakon gledanja grafa, zapišite to. Opišite je kao ideju nastalu tijekom pregleda podataka. Za provjeru prognoze unaprijed odredite što predviđate, koliko unaprijed i na kojem ćete razdoblju provjeriti točnost. Za zaključak o uzroku morate objasniti kako ćete razlikovati učinak koji vas zanima od drugih mogućih objašnjenja.

Za kritiku izvora možete zatražiti procjenu jasnoće pitanja, podataka, metode i granica zaključka. Ako modelu dajete samo sažetak, neka i komentar bude ograničen na sažetak. Za procjenu pojedinosti modela pročitajte metodološki odjeljak rada.

Plan za sljedeći korak

Skupite pitanje, bilješke o izvorima i plan u jednu mapu. Dodajte otvorena pitanja i naziv skripte koju želite isprobati. Uz zamišljenu tablicu ili graf napišite što bi vam pomogli objasniti.

Možete razmijeniti nacrt s nekim ili zatražiti AI komentar. Pogledajte koje su tvrdnje dobro potkrijepljene i gdje bi pomoglo dodatno objašnjenje. U drugom dijelu radionice plan ćete isprobati u skripti.

Drugi dan / od podataka do zaključka

2.1 Upoznajte i provjerite podatke

Dan 2, tema 2.1 · Vježba 2.1

Od plana do prvog retka podataka

Otvorite plan iz vježbe 1.4, rječnik podataka i `code/starter.R`. Prvoga dana odredili ste pitanje i mjere. Sada provjerite sadrži li tablica očekivane podatke. U Positronu otvorite mapu projekta, pokrenite učitavanje CSV-a i pregledajte prve retke.

U vježbi 2.1 bilježite naredbe i rezultate provjere. Taj zapis prati vašu skriptu kroz sljedeće zadatke. Nakon provjere podataka prelazite na godišnje prosjeke u poglavlju 2.2.

Što sadrži naš skup podataka

Jedan redak naše tablice predstavlja mjesec u Hrvatskoj. Ključ `month` povezuje mjesece, `hicp_yoy_pct` predstavlja godišnju stopu promjene HICP-a, a `expectations_balance` kvalitativni anketni saldo. Oznaka „monthly” opisuje mjesečnu učestalost podataka. Podatak se objavljuje mjesečno, a stopa uspoređuje cijene s istim mjesecom prethodne godine.

Prije analize potvrdite 120 uzastopnih mjeseci, od siječnja 2015. do prosinca 2024. Provjerite ima li dvostrukih zapisa, praznina i neočekivanih vrijednosti. Usporedite nekoliko vrijednosti s izvornim JSON datotekama. U datoteci s podacima o preuzimanju, manifestu, navedeni su upiti korišteni za preuzimanje i kontrolni zbrojevi za provjeru promjena datoteka. U svim primjerima koristimo istu spremljenu kopiju podataka. Tako naknadne službene izmjene ne mijenjaju rezultate radionice.

Vi određujete što očekujete od podataka i provjeravate to naredbama u skripti. Uz broj redaka provjerite i mjesece. Tablica od 120 redaka može sadržavati ponovljen mjesec uz prazninu za drugi mjesec. Isto vrijedi za graf koji izgleda glatko i uvjerljivo, a počiva na pogrešno spojenim datumima.

Provjerite vrijednosti i jedinice

„Očisti podatke” preširok je zadatak. Prazno polje označava nedostajući podatak, a nula izmjerenu vrijednost. Visoka inflacija može biti stvarna posljedica gospodarskog šoka. Prije brisanja, zamjene ili transformacije treba razumjeti izvor i napisati pravilo. Čuvajte izvorne podatke te promjene provodite u skripti.

Podaci za jednu zemlju kroz vrijeme čine vremensku seriju. Panel čini više jedinica, primjerice zemalja, praćenih kroz vrijeme. Naš skup sadrži dvije mjere za Hrvatsku. Ta razlika određuje koje je modele uopće smisleno razmatrati.

Logaritam je definiran za pozitivne vrijednosti. Naš saldo i stopa mogu imati nulte ili negativne vrijednosti, pa ih u osnovnoj analizi koristimo u izvornim jedinicama. U modelu

s logaritmiranim varijablama tumačenje koeficijenta ovisi o obliku jednadžbe. Za spajanje dnevnih i mjesečnih podataka unaprijed odredite pravilo svođenja na istu vremensku razinu.

Isprobajte u vježbi 2.1

U predložak za provjeru podataka upišite broj redaka i različitih mjeseci, prvi i posljednji mjesec, broj nedostajućih vrijednosti te raspon i jedinicu svake mjere. Uz svaki nalaz sačuvajte naredbu kojom ste ga dobili. Objasnite jednu nultu ili negativnu vrijednost prema definiciji mjere.

Dodatno čitanje / provjera podataka uz agenta

Istu provjeru podataka možete zadati programskom asistentu. Programska pomoć može biti dopunjavanje retka, razgovor o skripti ili agent koji čita datoteke, predlaže izmjene i pokreće naredbe. Ista aplikacija često nudi nekoliko tih mogućnosti.

Claude Code je primjer agenta koji može izravno raditi na projektu. Ako mu okruženje i dopuštenja to omogućuju, može urediti nekoliko datoteka i izvršiti analizu. To štedi ručno prepisivanje. Prije rada odredite što agent smije mijenjati, a nakon rada pregledajte promjene.

Zamislite istraživačkog suradnika s kojim dijelite radnu mapu. Treba mu reći što se smije mijenjati, koje datoteke predstavljaju izvorne podatke i kako izgleda prihvatljiv rezultat. „Analiziraj ovo” ostavlja previše prostora za proizvoljan izbor uzorka i metode. „Provjeri mjesece i jedinice, zatim prikaži nalaze provjere” određuje provjerljiv korak.

Kontekst, upute i dopuštenja

Dokumentacija Claude Code memorije razlikuje projektne upute i automatski spremljene bilješke. Takve datoteke pomažu nastaviti započeti rad. Istraživački dnevnik, spremljene skripte i povijest promjena i dalje su potrebni. Važne odluke spremite u istraživački dnevnik.

Povezivanje s dodatnim alatima, primjerice putem MCP-a, može proširiti što agent može čitati ili izvršiti. Pristup pojedinim bazama i radnjama ovisi o povezanim uslugama i dodijeljenim pravima. Prije rada provjerite dostupne funkcije i dopuštenja. Tekst s weba ili iz učitane datoteke istraživački je materijal. Radni postupak određujte vlastitim uputama agentu.

Rad u zasebnoj grani omogućuje pregled izmjena prije njihova prihvaćanja. Pristup računalu ograničite zasebnim dopuštenjima. Ako koristite podagente, odredite gdje svaki radi i pregledajte njihove izmjene. Za početak je praktično zadavati male uzastopne korake i pregledati kod nakon svakog od njih.

Primjer početnog zaduženja.

> Radi unutar ovog projekta. Najprije pročitaj rječnik podataka i postojeće skripte. Izvorne datoteke u data/raw ostavi nepromijenjene. Provjeri broj mjeseci, datumski raspon, duplikate, nedostajuće vrijednosti i jedinice. Prikaži plan i nalaze provjere. Zadrži sva opažanja i početno istraživačko pitanje. Svaku predloženu promjenu zasebno obrazloži.

Kako provjeriti rad agenta

Pregledajte razliku izmjena, pročitajte ključne retke i pokrenite postupak od početka. Usporedite barem jedan rezultat neovisnim izračunom. Pročitajte što su testovi provjerili i zasebno ocijenite ekonomsko tumačenje rezultata.

Ako želite nastaviti

Zadajte agentu iste provjere koje ste već proveli u skripti. Usporedite njegove naredbe i rezultate s vlastitim zapisom. Obrazložite jednu prihvaćenu ili izmijenjenu naredbu.

2.2 Dopunite i objasnite kod

Dan 2, tema 2.2 · Vježba 2.2

Mali koraci olakšavaju učenje

Agent može obaviti zadatak kada mu jasno kažete što treba napraviti. Dok učite, radite korak po korak. Učitajte tablicu, pregledajte jednu varijablu i objasnite što se promijenilo nakon svake naredbe. Razvojno okruženje, odnosno IDE, okuplja editor, konzolu i prikaz rezultata. AI asistent u njemu može dopuniti kod ili objasniti pogrešku dok vi pratite što se izvršava.

Asistent je ovdje poput pomoćnika koji vam dodaje alat dok radite. Pročitajte njegov prijedlog prije prihvaćanja i pregledajte rezultat nakon izvršavanja. Ako ne znate što funkcija radi, tražite objašnjenje na malom primjeru i usporedite ga s dokumentacijom.

Izbor okruženja

RStudio i Positron mogu poslužiti za ovu radionicu. RStudio ima dokumentiranu integraciju Copilota, pa Copilot možete koristiti i u tom okruženju. RStudio razdvaja rad sučelja i R sesije. Pri izboru editora provjerite njegove mogućnosti, a istraživačku metodu birajte prema pitanju i podacima.

Positron je okruženje za rad s R-om i Pythonom. Njegova dokumentacija proširenja objašnjava način instalacije i ograničenja kompatibilnosti. Za svako proširenje iz VS Codea provjerite podršku u Positronu. Za ovu radionicu važni su otvaranje projektne mape, odabir R-a, čitanje skripte, izvršavanje i pregled izlaza. AI dodatak ostaje izborna pomoć.

Prema Positovoj dokumentaciji, Posit Assistant od verzije Positrona 2026.07 zamjenjuje prethodni Positron Assistant i Databot. Stare upute o sučelju mogu se odnositi na stariji proizvod. Provjerite instaliranu verziju i odgovarajuće upute. Dostupne modele, naredbe i dozvole provjerite u svojoj instalaciji.

Odaberite okruženje u kojem znate otvoriti projekt, pregledati kod i pronaći spremljene rezultate. Provjerite možete li sve pokrenuti od početka. U svakom okruženju ostaju iste provjere podataka i postupka. Valjanost analize procijenite prema podacima i primijenjenoj metodi.

Tri vrste pomoći koje treba razlikovati

Dopunjavanje koda predlaže nastavak retka na mjestu gdje pišete. Pomaže pri ponavljanju sličnih naredbi i pisanju malih funkcija. Provjerite nazive stupaca, argumente i smjer filtra. Kod koji se pokrene bez pogreške može koristiti varijablu iz nekog drugog projekta ili pretpostaviti pogrešnu jedinicu.

Razgovor o kodu služi objašnjenjima i usmjerenim pitanjima. Umjesto „popravi sve” navedite poruku o pogrešci, relevantan dio skripte i očekivani rezultat. Tražite objašnjenje uzroka, a zatim najmanju promjenu koja ga rješava. Pročitajte i upozorenja koja prate uspješno prikazan graf.

Uređivanje i agentsko izvršavanje mogu zahvatiti više datoteka. Njihova dostupnost ovisi o proizvodu i integraciji. Pregled izmjena, dopuštenja i izvršenih naredbi važniji je od opće etikete „IDE” ili „agent”. Terminalski alat može omogućiti detaljnu provjeru, a pomoćnik u editoru može izvoditi opsežne radnje.

Demonstracija na istim podacima

Otvorite korijen preuzetog projekta. Sljedeći mali primjer koristi osnovni R i iste podatke kao službene skripte. Svrha mu je pokazati što čitate i provjeravate. Završni postupak radionice ostaje zapisan u datotekama u mapi `code`.

```
d <- read.csv("data/processed/croatia_inflation.csv")
stopifnot(nrow(d) == 120L, !anyDuplicated(d$month))
str(d)
head(d)
```

Pitajte asistenta što provjerava `stopifnot`, a što još ne provjerava. Primjer potvrđuje broj redaka i jedinstvenost mjeseca. Zasebno provjerite potpunost kalendara i definicije varijabli. Usporedite ga s opsežnijom provjerom u projektu. Dobro objašnjenje navodi i ograničenje vlastitog koda.

Zatim izračunajte jednostavan sažetak.

```
summary(d[c("hicp_yoy_pct", "expectations_balance")])
colSums(is.na(d))
```

U ovoj tablici prazna polja `hicp_flag` i `expectations_flag` znače da nema dodatne oznake statusa podatka. Brojčane vrijednosti inflacije i salda provjerite u njihovim stupcima. Zato popis iz `colSums` čitajte zajedno s rječnikom podataka. Automatsko uklanjanje svakog retka koji ima bilo koje prazno polje uklonilo bi i valjana opažanja.

Zahtjev „napravi profesionalnu tablicu” prerano usmjerava pažnju na izgled. Prvo provjerite mjere, broj opažanja i nedostajuće vrijednosti. Naknadno možete urediti naslove i broj decimala. U svakom stupcu zadržite jednu jasno definiranu mjeru i jedinicu.

Za godišnji prosjek napišite pravilo prije koda, grupiramo prema godini, očekujemo dvanaest mjeseci i računamo prosjek mjesečnih godišnjih stopa. Taj prosjek sažima dvanaest mjesečnih godišnjih stopa. Asistent neka objasni svaki argument i provjeri `n_months` prije sažimanja.

Za vizualizaciju zatražite dva panela sa zajedničkom osi vremena, jasnim jedinicama i izvorom. Ispravite oznaku ako piše „očekivana inflacija (%)”. U našem slučaju odgovarajuća je oznaka „saldo očekivanih promjena cijena”. Navedite i da HICP predstavlja godišnju stopu promjene, kako čitatelj ne bi pretpostavio mjesečnu promjenu.

Isprobajte u vježbi 2.2

U početnoj skripti pronađite retke koji odabiru 2022. i računaju prosjek HICP-a. Objasnite što svaki redak radi. Zatim dodajte prosjek salda za istu godinu i tablicu godišnjih prosjeka. Za svaku godinu provjerite dvanaest mjeseci, a jedan prosjek potvrdite zasebnim odabirom redaka.

Uz izmjenu napišite kratak komentar i zabilježite način provjere. Spremite skriptu za blok 2.3, u kojem ćete cijelu analizu pokrenuti u novoj sesiji.

Kako pronaći uzrok pogreške

Kada kod ne radi, prvo pročitajte poruku i utvrdite u kojem koraku nastaje problem. Nedostajuća datoteka često je problem radnog direktorija. Nepostojeći stupac može značiti pogrešno ime ili drukčiji način učitavanja. Nazive stupaca usporedite s rječnikom podataka prije preimenovanja.

Koristan upit glasi.

> Ova naredba javlja sljedeću pogrešku, [poruka]. Radim iz korijena projekta, a ulazna datoteka ima ove nazive stupaca, [nazivi]. Objasni vjerojatan uzrok i predloži najmanju izmjenu. Sačuvaj definicije varijabli i sva opažanja.

Provjerite rješenje u čistoj sesiji. Objekt koji je ostao od ranijeg pokretanja može prikriti nedostajući korak. Spremite skriptu, ponovno pokrenite R i izvodite je od početka. Taj postupak vrijedi i u RStudiju i u Positronu. Koristite ga u okruženju u kojem radite.

Dodatno čitanje / priprema za naprednu analizu

Proširenje s Hrvatske na više zemalja traži usklađene definicije, obuhvat i datume. Tek tada ima smisla razmatrati panel pristup. Izbor fiksnih ili slučajnih efekata ne treba svesti na automatsko pravilo temeljeno na jednoj p-vrijednosti. Način uzorkovanja, pretpostavke o neopaženim razlikama i struktura zavisnosti određuju koje su procjene i standardne pogreške prikladne.

Takva analiza traži prikladne podatke i poznavanje panel-modela. Možete joj se vratiti nakon što upoznate osnovni postupak. Za početak isprobajte malu izmjenu koda i pogledajte što ona mijenja.

Ako želite nastaviti

U `code/starter.R` odaberite jedan mali zadatak. Primjerice, poboljšajte oznaku grafa ili dodajte broj opažanja uz sažetak. Zatražite prijedlog, pročitajte ga i napišite jednu rečenicu o tome što se mijenja. Pokrenite skriptu i usporedite rezultat prije i poslije. Ako se zbog promjene oznake promijenio broj opažanja ili izračunata vrijednost, istražite zašto.

Za samostalni nastavak zapišite jedan prihvaćen i jedan odbijen AI prijedlog. Obrazložite oba izbora i zamolite kolegu da pokrene spremljenu skriptu. Provjerite može li iz nje razumjeti postupak bez vaših usmenih dopuna.

2.3 Ponovite analizu od početka

Dan 2, tema 2.3 · Vježba 2.3

Od provjerene izmjene do cijele analize

U vježbi 2.2 dopunili ste skriptu i provjerili jedan izračun. Sada provjerite cijeli postupak. U istom projektu otvorite `code/flawed_example.R`. Pročitajte ga i zabilježite korake koji mijenjaju uzorak ili značenje mjere. Usporedite ih sa svojim planom i rječnikom podataka.

Sastavite ispravnu skriptu koja učitava svih 120 mjeseci, čuva jedinice i izrađuje godišnju tablicu te odvojene vremenske grafove. Početnici mogu početi jednim dobro označenim grafom. Uz svaki ispravak napišite što se mijenja u analizi.

Pokrenite spremljenu skriptu u novoj sesiji

Spremite skriptu i pokrenite novu R sesiju u korijenu projekta. Izvedite naredbe redom od početka. Provjerite broj mjeseci, godišnju tablicu i oznake na grafovima. Jednu vrijednost usporedite s referentnim rezultatima.

Ako izvođenje stane, pronađite korak koji treba dopuniti, spremite izmjenu i ponovno pokrenite cijelu skriptu. Sačuvajte bilješke o pogreškama, ispravnu skriptu i rezultate dobivene u novoj sesiji. Iz njih ćete u vježbi 2.4 napisati zaključak.

Pročitajte grafove i sažetke

Dvije serije imaju različite jedinice. U radionici ih prikazujemo u odvojenim panelima sa zajedničkom vremenskom osi. Čitatelj vidi kada se promjene događaju, ali ih ne zamjenjuje za brojčano usporedive veličine. Dvije neovisno skalirane y-osi mogu proizvesti privid preklapanja linija ovisno o odabranom rasponu. Zato za ovaj zadatak koristimo odvojene prikaze.

Pogledajte razdoblja ubrzanja, usporavanja i promjena raspona. Opisujte ono što slika pokazuje, a moguća objašnjenja navedite kao pitanja za daljnje istraživanje. Za provjeru strukturnog loma ili smjera uzročnosti potrebni su zaseban postupak i jasno navedene pretpostavke.

Pearsonova korelacija sažima linearnu povezanost parova opažanja. U zamrznutom uzorku cijelog razdoblja iznosi približno 0,6985. U dijelu 2015.–2019. približno 0,8279, a u dijelu 2020.–2024. približno 0,5342. Te su vrijednosti spremljene u `results/correlations.csv`. Razlika među podrazdobljima pokazuje da sažetak ovisi o promatranom razdoblju. Za test razlike korelacija ili promjene uzročnog mehanizma trebalo bi provesti zasebnu analizu.

Kako ponovno dobiti isti rezultat

Ako sutra pošaljete isti upit modelu, može nastati drukčiji kod. Model, postavke, dostupni alati ili izvori također se mogu promijeniti. Za reprodukciju našeg numeričkog rezultata zato čuvamo prihvaćeni kod i ulazne podatke. Iz njih ponovno pokrećemo analizu, a zapis upita čuvamo kao objašnjenje nastanka rada.

Za slučajne postupke treba navesti sjeme generatora i relevantne postavke. Za vanjske izvore treba sačuvati datum dohvata i, kada je dopušteno, korištenu kopiju. Za softverske ovisnosti treba opisati verzije i način obnove okruženja. renv pomaže upravljanju R paketima. Zasebno zabilježite potrebne sistemske biblioteke, podatke i vanjske usluge.

Za ovaj osnovni primjer dovoljne su javne spremljene datoteke i osnovni R. Složeniji projekti mogu tražiti izolirano okruženje i automatizirane provjere. Razina infrastrukture treba odgovarati stvarnim ovisnostima i riziku gubitka postupka.

Dodatno čitanje / isti postupak u bilježnici

Zamislite bilježnicu u kojoj zapisujete pitanje, odmah ispod njega izvodite izračun, a zatim dodajete graf i komentar. Takav dokument može biti i istraživački dnevnik i radno okruženje. Računalne bilježnice spajaju tekst, kod i rezultate. AI pomoć može dodati razgovorno sučelje za pisanje i objašnjavanje koda.

Razgovorna sučelja mogu spremati rad u različitim oblicima. Chat koji prikazuje graf, interaktivni prikaz izrađen u razgovoru i Jupyter bilježnica nemaju nužno isti način spremanja koda i izvođenja. Prije analize provjerite možete li vidjeti izvršeni kod, preuzeti podatke i rezultat te ponovno pokrenuti postupak iz prazne sesije.

Googleova dokumentacija Colaba opisuje razgovornu pomoć, izmjene koda i agentske postupke unutar bilježnice. Pristup ovisi o računu i dostupnosti funkcije. Za učenje je važnije razumjeti što je izvršeno nego pamtiti koji se model nalazi u pozadini pojedinog proizvoda.

Bilježnicu možete predati kao završni istraživački dokument ako sadrži sav potreban kod, opis ulaza i okruženja te se može izvršiti pravilnim redom. Iste uvjete treba zadovoljiti i skripta u repozitoriju. Ponovljivost postupka provjeravate ponovnim izvođenjem spremljenog postupka.

Skriveno stanje / zašto dokument radi samo vama

Bilježnica može sadržavati ćeliju koja koristi objekt stvoren ranije, ali čija je izrada poslije izbrisana. Možete izvršiti ćelije redoslijedom 3, 1, 4, promijeniti podatke i zaboraviti ponovno pokrenuti graf. Na ekranu tada vidite uredan niz rezultata koji ne odgovara redoslijedu koda u spremljenom dokumentu. To je problem skrivenog stanja.

AI ga može dodatno zamagliti ako kaže da je „ponovno izračunao sve”, a izmijeni samo jednu ćeliju. Spremite dokument, ponovno pokrenite jezgru i izvršite sve ćelije od početka. Provjerite rezultate i spremite ih nakon uspješnog izvođenja. Ako postupak ne radi, pronađite nedostajući korak umjesto da se oslonite na staru sliku.

Isti problem postoji u interaktivnoj R konzoli. Objekt iz jučerašnje sesije može omogućiti današnjoj nepotpunoj skripti da radi. Zato spremljeni postupak pokrenite od početka s poznatim ulaznim podacima i provjerite dobivene rezultate.

Pet pitanja za provjeru rezultata u bilježnici

Koristite istih 120 mjeseci za Hrvatsku. Tako možete usporediti rad u bilježnici s radom u skripti na već poznatim podacima.

Prvo pitanje, što je učitano? Prikažite broj opažanja, nazive i tipove stupaca, nekoliko redaka te vremenski raspon. Usporedite odgovor modela sa stvarnom tablicom. Ako model saldo nazove „očekivanom inflacijom u postocima”, ispravite definiciju prije bilo kakvog grafa.

Drugo pitanje, kako se mjere kreću kroz vrijeme? Zatražite dva panela sa zajedničkom vremenskom osi. Jasno navedite jedinice i razdoblje. Provjerite jesu li mjeseci poredani od najranijeg prema najkasnijem. U ovom skupu tekstualni format YYYY-MM omogućuje kronološko sortiranje, a za druge formate provjerite pravilo sortiranja.

Treće pitanje, kakav je raspon i raspodjela? Sažetak i histogram otkrivaju različite stvari. Histogram prikazuje raspodjelu, ali skriva vremenski slijed. Vremenski graf čuva slijed, ali slabije pokazuje koliko je često pojedina vrijednost zastupljena. Koristite ih za različita pitanja. Najmanje i najveće vrijednosti usporedite s izvornim podacima.

Četvrto pitanje, koliko je sažetak osjetljiv na razdoblje? Izračunajte korelaciju za cijeli uzorak i dva unaprijed navedena podrazdoblja. Objasnite da se uspoređuju isti mjeseci dviju serija. Ako želite ispitati vremenski odmak, napišite koju varijablu pomičete, u kojem smjeru i zašto. Unaprijed odredite odmake i prikažite rezultate za sve odabrane odmake.

Peto pitanje, što je sljedeće istraživačko pitanje? Početni pregled podataka može potaknuti hipotezu o razlikama između razdoblja. Za njezinu provjeru pripremite zaseban plan analize. Zapišite kada je ideja nastala i kakvi su dodatni podaci ili dizajn potrebni. Za AI prijedlog da dodate medijski ton morali biste prikupiti nove podatke i započeti zaseban projekt.

Što treba izvesti iz razgovornog okruženja

Preuzmite skriptu ili bilježnicu, potrebne ulazne podatke ako to dopuštaju uvjeti uporabe, tablicu rezultata i graf. Dodajte opis koraka, verzije važnih paketa i bilješku o AI pomoći. Sačuvajte datoteke iz kojih druga osoba može provjeriti brojeve i ponoviti postupak s drukčijim pretpostavkama.

Iz razgovora sačuvajte odluke i zapise potrebne za provjeru rada. U zajedničku mapu spremite dijelove razgovora važne za analizu. Osobne podatke čuvajte zasebno. Primjer korisne bilješke, „Model je predložio interpolaciju. Odbijena je jer zamrznuti skup nema praznina i takva transformacija nije dio plana.”

Usporedite tri načina rada

Agentu možete zadati ograničen posao nad više datoteka. U editoru je lakše pratiti male promjene koda dok učite, dok bilježnica drži pitanje, kod i komentar na jednom mjestu. Sva tri načina rada mogu biti pregledna ako čuvate kod i bilježite odluke. U svakom trebate provjeriti može li se analiza ponovno pokrenuti.

Umjesto rangiranja proizvoda, usporedite isti mali zadatak u dvama okruženjima, koliko vam treba vremena do provjerenog rezultata, možete li objasniti svaku transformaciju, gdje se sprema kod i može li ga druga osoba pokrenuti? Ako ste brže dobili graf, a ne možete doći do koda, dobitak može nestati pri pisanju završnog rada.

Ako želite nastaviti

Napišite kratak pregled podataka s pet pitanja iz ovog poglavlja. Spremite prihvaćeni kod, ponovno pokrenite okruženje i izvedite ga od početka. Usporedite broj mjeseci i korelaciju s referentnim datotekama. Zatim dajte kolegi postupak bez svoje otvorene sesije i usmenih dopuna. Zabilježite što mu je nedostajalo.

Na kraju napišite što kolega može ponoviti iz spremljenih datoteka, a za što još treba vašu pomoć ili pristup vanjskoj usluzi. Preostale ovisnosti navedite u uputama uz predanu analizu.

Dodatno čitanje / regresija i HAC

Osnovni zadatak završava opisnim rezultatima. U naprednom dijelu možete razmotriti OLS regresiju. Jednostavan model s konstantom glasi

$y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$.

U dodatnom primjeru y_t je ostvarena inflacija, a x_t saldo očekivanja u istom mjesecu. Koeficijent opisuje linearnu povezanost u tom modelu. Anketno pitanje gleda unaprijed, a ova regresija uspoređuje vrijednosti iz istog mjeseca. Za prognozu treba uskladiti cilj, horizont i dostupnost informacija u trenutku predviđanja.

Konvencionalne standardne pogreške OLS-a počivaju na pretpostavkama o greškama. Kod heteroskedastičnosti ili serijske korelacije mogu biti neprimjerene. Odstupanje može ići u oba smjera. HAC procjena kovarijacijske matrice, primjerice Newey-West, mijenja procjenu nesigurnosti uz odgovarajuće uvjete. OLS koeficijenti ostaju isti. Endogenost, izostavljene varijable, kvalitetu mjerenja i nestacionarnost treba zasebno provjeriti i riješiti odgovarajućim istraživačkim postupkom.

U `sandwich::NeweyWest` važni su odabir odmaka, prethodno izbjeljivanje i korekcija za veličinu uzorka. Naš dodatak navodi postavke izričito, `lag = 12`, `prewhite = FALSE`, `adjust = TRUE`. U ovom primjeru koristimo dvanaest odmaka jer radimo s mjesečnim podacima. Broj odmaka prilagodite pitanju i svojstvima serije. Procjena i interpretacija traže pregled dinamike i osjetljivosti na razumne postavke.

P-vrijednost se odnosi na kompatibilnost rezultata s nul-hipotezom i pretpostavkama modela, pod tim uvjetima izražava vjerojatnost statistike barem toliko ekstremne koliko je opažena. Uz p-vrijednost prikažite procjenu učinka, njegovu nesigurnost i pretpostavke

analize. ASA-ina izjava objašnjava kako p-vrijednost tumačiti zajedno s ostalim dokazima. Prikladnost dizajna prethodi tumačenju p-vrijednosti.

Dodatno čitanje / usporedba postupaka

U naprednom radu možete usporediti više opravdanih načina analize i provjeriti koliko se rezultati mijenjaju. Takav se pristup naziva multiverzumom modela, a rezultate je moguće prikazati specifikacijskom krivuljom. Za svaki uključeni model objasnite zašto odgovara pitanju. Dodavanje svih kombinacija koje računalo može generirati uključilo bi i modele neprikladne za vaše pitanje.

Prije pregleda rezultata zapišite koje ćete odluke usporediti i zašto. Primjerice, možete opisno usporediti ista razdoblja kao u referentnim rezultatima, razmotriti odmake koje opravdava pitanje ili alternativno mjerenje kada je dostupno. Prikažite sve planirane rezultate i objasnite izostavljene specifikacije. Uključite i rezultate s drukčijim predznakom ili većom p-vrijednošću.

Za medijski nastavak trebali biste pribaviti korpus s podrijetlom i uvjetima uporabe, definirati uključivanje članaka, ukloniti duplikate po opisanom pravilu te provjeriti mjerenje pažnje ili tona. Ručno označen uzorak može pomoći da provjerite koliko dobro alat razvrstava tekstove. To je zaseban projekt. Veličinu zbirke zabilježite nakon prikupljanja tekstova i provjere duplikata.

2.4 Napišite i uredite zaključak

Dan 2, tema 2.4 · Vježba 2.4

Pisanje je dio istraživanja

Zamislite da ste prikupili podatke, provjerili skriptu i izradili graf. Sjednete pisati i shvatite da ne znate objasniti što ste otkrili. Odlomak zvuči kao dnevnik naredbi, zaključak obećava više nego što analiza daje, a čitatelj ne vidi vezu između pitanja i rezultata. Pri pisanju se zato vraćate na analizu, što ste utvrdili, što pretpostavljate i što treba dodatno istražiti?

AI može pomoći kao čitatelj nacrta, označiti nejasan pojam, predložiti redoslijed i upozoriti na rečenicu bez potpore. Procijenite pomažu li komentari vašem tekstu i koliko vam vremena treba da ih provjerite. Kvaliteta jezičnog uređivanja može se razlikovati među alatima i jezicima.

Korinekov pregled primjena u ekonomskim istraživanjima opisuje pomoć pri razvoju ideja i komentiranju rada, pisanju, prikupljanju literature, analizi podataka, programiranju i matematičkim izvodima. Taj popis pomaže odrediti za koji biste zadatak tražili pomoć. Svaki preuzeti prijedlog provjerite prema zahtjevima svojeg rada.

Kako koristiti pomoć pri pisanju

Krenite od svojeg pitanja, pročitanih izvora i vlastitog tumačenja rezultata. Zatim odaberite gdje bi vam komentar pomogao. Možete tražiti jasniju rečenicu, bolji redoslijed odlomaka ili objašnjenje dijela koji je teško pratiti.

Usporedite prijedlog s početnom verzijom i pogledajte što se promijenilo. Posebno provjerite brojke, izvore i značenje tvrdnji. Kratka bilješka o prihvaćenim izmjenama olakšat će vam povratak na raniju verziju.

Kada tuđu misao prepričate vlastitim riječima, sačuvajte njezino značenje i navedite izvor. Objasnite kako vam taj rad pomaže odgovoriti na pitanje.

Šest obrazaca koje možete prilagoditi

1. Jasnoća i stil. Dajte vlastiti odlomak i zatražite uklanjanje nepotrebnih riječi, objašnjenje nejasnih izraza i popis promjena. Izričito zadržite brojke, jedinice i razinu sigurnosti. „HNB je često u medijima” ne smije postati „empirijski podaci pokazuju pozitivnu korelaciju” ako takvu analizu niste proveli.

> Uredi jasnoću ovog odlomka koristeći samo činjenice, izvore i rezultate iz teksta. Sačuvaj jedinice i razliku između povezanosti i uzročnosti. Najprije navedi probleme, zatim predloži izmjene i objasni svaku bitnu promjenu.

2. Kritika argumenta. Tražite logičke praznine, skrivene pretpostavke i moguće alternativno objašnjenje. Ako odlomak povezuje očekivanja i inflaciju, model može upozoriti na zajedničke šokove ili obrnuti smjer povezanosti. Vi provjeravate jesu li

prigovori relevantni za konkretan dizajn. Prihvatite prigovore za koje možete pokazati razlog u podacima ili metodi.

3. Prijelaz između odlomaka. Dajte dva susjedna odlomka i zatražite rečenicu koja objašnjava njihovu vezu. Dobar prijelaz čitatelju govori zašto nakon definicije mjere slijedi određeni izračun. Ako ta veza nije opravdana, možda treba promijeniti redoslijed ili ukloniti odlomak, a ne samo dodati veznu frazu.

4. Prepričavanje i navođenje izvora. Priložite provjereni odlomak i bibliografske podatke. Zatražite prijedlog parafraze koji čuva granice nalaza te usporedite ga s izvornikom. Stil citiranja prilagodite uputama rada. Godinu, naslov i DOI provjerite kod izdavača ili u bibliografskom zapisu.

5. Usklađenost uvoda i zaključka. Usporedite pitanje, obećani postupak i zaključnu tvrdnju. Ako uvod najavljuje uzročni učinak medija, a provedena je samo opisna usporedba inflacije i salda, problem se rješava promjenom pitanja i zaključka ili novim istraživanjem. Uskladite formulaciju zaključka s onim što provedeni postupak može pokazati.

6. Radni predložak. Model može pomoći organizirati vaše točke u nacrt. Nepoznate podatke označite, primjerice `[unesi rezultat iz provjerene tablice]`. Takve oznake zamijenite podacima iz provjerenog izračuna. Zatim pročitajte nacrt i povežite njegove tvrdnje s izvorima i rezultatima.

Možete zatražiti i da vam model postavlja pitanja jedno po jedno prije predlaganja metodološkog odlomka. Primjerice, koje su jedinice, koji je uzorak i kako ste postupili s prazninama? To može otkriti odluku koju niste zapisali. Odgovore usporedite i s vlastitim popisom potrebnih provjera.

Četiri prolaza kroz tekst

Najprije pročitajte tekst bez prepisivanja. Pročitajte odlomak s obzirom na pitanje, dokaz, jasnoću i granice zaključka. Zatražite konkretna mjesta koja treba popraviti. Ocjena „7 od 10” bez obrazloženja malo pomaže. Korisniji je komentar „navedi da su očekivanja mjerena kvalitativnim saldom”.

Zatim provjerite redoslijed objašnjenja. Posložite problem, mjere, postupak, nalaz i ograničenje. Definirajte pojam prije nego što ga tumačite. Tablicu ili graf uvedite rečenicom koja objašnjava što čitatelj treba gledati, a nakon prikaza objasnite relevantan nalaz. U tekstu izdvojite brojeve koji pomažu odgovoriti na pitanje.

Provjerite i jesu li tvrdnje jače od dokaza. Zamijenite „dokazuje” s formulacijom koja točno opisuje što vaš postupak pokazuje. „U uzorku postoji pozitivna linearna povezanost” preciznije je od „rezultati sugeriraju statistički značajan utjecaj” kada niste proveli odgovarajući test ni identificirali uzročni učinak.

Na kraju uredite jezik i uskladite nazive. Provjerite nazive mjera, decimalne oznake, datume, padeže i kratice. Svaku mjeru dosljedno imenujte prema njezinoj definiciji. Razlikujte percepciju, očekivanje i pouzdanje. Nakon jezične izmjene ponovno pročitajte značenje, jer gramatički glađa rečenica može sadržajno biti manje precizna.

Primjer revizije na rezultatima radionice

Sljedeća je rečenica namjerno pogrešan početni nacrt.

> Naša analiza dokazuje da očekivanja uzrokuju inflaciju, jer je korelacija 0,70. Potrošači su zato uspješno predvidjeli rast cijena.

U prvom prolazu označite tri problema, korelacija ne identificira uzrok, mjere su nedovoljno opisane i usporedba istog mjeseca ne provjerava točnost prognoze. U drugom prolazu navedite uzorak i dvije mjere. U trećem ograničite zaključak na opisnu povezanost. Završni odlomak možete napisati ovako.

> U hrvatskom mjesečnom uzorku za 2015.–2024. Pearsonova korelacija između godišnje stope promjene HICP-a i salda očekivanih promjena cijena iznosi približno 0,6985. Taj rezultat opisuje pozitivnu linearnu povezanost dviju mjera u istom mjesecu. Saldo sažima kvalitativne odgovore ankete. Za procjenu uzročnog učinka ili prognozne točnosti potreban je zaseban istraživački postupak.

Broj u ovom odlomku odnosi se na spremljenu verziju podataka i može se provjeriti skriptom. Kada se promijene podaci, razdoblje ili postupak, ponovno izračunajte i prepišite odgovarajući dio. Novi broj preuzmite iz ponovno pokrenute skripte.

Za temu HNB-ove komunikacije primjeren zaključak u ovom trenutku glasi da je riječ o nastavku koji traži dodatne podatke. Za provjeru je li komunikacija usidrila očekivanja trebamo odgovarajuće podatke i istraživački dizajn.

Hrvatski jezik i terminologija

Provjerite stručni naziv u relevantnoj literaturi i dosljedno ga koristite. Jezični model može predložiti formulaciju. Zatim provjerite padeže i stručne nazive. Posebno pregledajte duge rečenice koje uvode više pojmova i ograničenja odjednom.

CLASSLA je skup alata za obradu jezika, uključujući jezično označavanje i lematizaciju. Te postupke koristite u istraživanju teksta. Gramatiku i značenje cijelog odlomka provjerite zasebnim čitanjem.

U vlastitom malom pojmovniku zadržite razliku između inflacije i razine cijena, salda i postotka, opažanja i ispitanika, korelacije i učinka, standardne pogreške i reziduala. Ako isti naziv koristite za različite mjere, čitatelj neće moći pratiti vaš zaključak.

Zaokružite svoj primjer

Napišite kratak odlomak o jednom rezultatu. Povežite pitanje, podatke, postupak i zanimljiv broj. Dodajte što biste još željeli istražiti. Zatražite komentar i usporedite prijedloge s izvorima i svojim izračunom.

Pitanje, izvore, podatke, skriptu i zaključak sačuvajte u jednoj mapi. Možete je podijeliti s nekim ili nastaviti istraživanje kad se pojavi nova ideja.